

# GasleakDetector

Technical Datasheet Revision 4.0

Perangkat sensing delapan channel dengan pemrosesan lokal, alarm 24 V, LoRa STAR, dan RS-485.



|                |                  |             |                     |
|----------------|------------------|-------------|---------------------|
| CHANNEL SENSOR | CATU DAYA        | RF          | ALARM               |
| 8 channel      | 24 VDC / 4.2 VDC | 920-923 MHz | AUTO, keluaran 24 V |

# Daftar isi

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <b>1 Identifikasi produk</b>                 | <b>3</b> |
| 1.1 Singkatan                                | 3        |
| <b>2 Ikhtisar dan arsitektur</b>             | <b>3</b> |
| 2.1 Ikhtisar produk                          | 3        |
| 2.2 Arsitektur fungsional                    | 3        |
| 2.3 Komponen perangkat keras utama           | 3        |
| <b>3 Sensor channel dan jalur sinyal</b>     | <b>4</b> |
| 3.1 Pemetaan delapan channel sensor          | 4        |
| 3.2 Kontrol daya channel dan nulling         | 4        |
| 3.3 Jalur akuisisi analog                    | 4        |
| 3.4 Konfigurasi ADC dan sampling             | 4        |
| 3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid     | 5        |
| 3.6 Gerbang validitas inferensi              | 5        |
| <b>4 Inferensi dan mode operasi</b>          | <b>5</b> |
| 4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi  | 5        |
| 4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan  | 5        |
| 4.3 Mode operasi firmware                    | 6        |
| 4.4 Urutan boot dan sesi normal              | 6        |
| <b>5 Alarm dan catu daya</b>                 | <b>6</b> |
| 5.1 Arsitektur alarm lokal                   | 6        |
| 5.2 Arsitektur catu daya                     | 6        |
| 5.3 Konsumsi arus pada input 24 V            | 7        |
| 5.4 Varian catu baterai                      | 7        |
| 5.5 Pemantauan tegangan baterai              | 7        |
| <b>6 Antarmuka komunikasi</b>                | <b>8</b> |
| 6.1 Antarmuka LoRa STAR                      | 8        |
| 6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus                | 8        |
| 6.3 Keamanan data dan frame                  | 8        |
| <b>7 Komisioning dan diagnostik</b>          | <b>8</b> |
| 7.1 Komisioning melalui Operator Hub         | 8        |
| 7.2 Status dan diagnostik                    | 9        |
| <b>8 Parameter operasional dan antarmuka</b> | <b>9</b> |
| 8.1 Waktu operasional                        | 9        |
| 8.2 Antarmuka Modbus RTU                     | 9        |
| 8.3 Logika keluaran alarm                    | 10       |
| 8.4 Word status Modbus                       | 10       |
| 8.5 Panduan pembacaan Modbus                 | 10       |

# 1 Identifikasi produk

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Produk         | GasleakDetector |
| Revisi dokumen | 4.0             |
| Penerbit       | Lab IoT ITB     |

## 1.1 Singkatan

| Singkatan | Arti                        | Singkatan | Arti                             |
|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| ADC       | Analog-to-Digital Converter | RTU       | Remote Terminal Unit pada Modbus |
| DAC       | Digital-to-Analog Converter | STAR      | Domain radio endpoint-ke-CH      |
| NVM       | Memori non-volatile         | TLS       | Transport Layer Security         |
| RF        | Radio frequency             |           |                                  |

# 2 Ikhtisar dan arsitektur

## 2.1 Ikhtisar produk

GasleakDetector menggabungkan sensing multi-channel, pemrosesan lokal, alarm fisik, dan dua antarmuka komunikasi dalam satu endpoint lapangan.

|             |                  |             |               |
|-------------|------------------|-------------|---------------|
| Arsitektur  | 8 channel analog | Kontrol     | ESP32-S3      |
| Jalur utama | LoRa STAR ke CH  | Jalur lokal | RS-485 Modbus |

- Akuisisi delapan channel sensor dengan pengaktifan daya per channel.
- Menjalankan pemrosesan lokal pada mode Running/Inference.
- Mengirim telemetri dan event alarm ke CH melalui LoRa STAR.
- Menyediakan keluaran steady 24 V untuk perangkat alarm eksternal.

## 2.2 Arsitektur fungsional

Jalur utama bergerak dari sensor menuju akuisisi, pemrosesan, komunikasi, lalu alarm atau telemetri.



Gambar 1. Jalur fungsi utama GasleakDetector.

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pemrosesan lokal | Scanning, validasi input, inferensi, status, dan pembentukan frame.            |
| Komunikasi       | LoRa STAR sebagai jalur field utama; RS-485 sebagai antarmuka lokal read-only. |
| Alarm            | Mode AUTO mengikuti hasil inferensi alarm valid; MANUAL hanya sesi pengujian.  |

## 2.3 Komponen perangkat keras utama

Tabel ini mengidentifikasi komponen yang terlihat pada desain; rating komponen tidak otomatis menjadi rating produk rakitan.

| Fungsi     | Komponen                | Peran pada produk                         |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| MCU        | ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 | Kontrol, komunikasi, dan pemrosesan lokal |
| ADC        | ADS1256IDBR             | Akuisisi analog multi-channel 24-bit      |
| Lingkungan | SHT40-AD1B-R2           | Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan   |
| Radio      | E22-900MM22S            | Antarmuka LoRa STAR                       |
| RS-485     | THVD1410DR              | Physical layer Modbus RTU                 |
| Ekspander  | PCF8574T                | Kontrol enable channel sensor             |

## 3 Sensor channel dan jalur sinyal

### 3.1 Pemetaan delapan channel sensor

Urutan channel adalah bagian dari kontrak akuisisi dan pemrosesan; nilai performa gas tidak disimpulkan dari nama sensor.

| Channel | Sensor | Identifikasi   |
|---------|--------|----------------|
| 1       | MQ-8   | Seri MQ Winsen |
| 2       | MQ-135 | Seri MQ Winsen |
| 3       | MQ-3   | Seri MQ Winsen |
| 4       | MQ-5   | Seri MQ Winsen |
| 5       | MQ-4   | Seri MQ Winsen |
| 6       | MQ-7   | Seri MQ Winsen |
| 7       | MQ-6   | Seri MQ Winsen |
| 8       | MQ-2   | Seri MQ Winsen |

### 3.2 Kontrol daya channel dan nulling

Setiap channel memiliki jalur kontrol yang memungkinkan pengaktifan sensor dan proses nulling secara terarah.

| Tahap           | Deskripsi                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Lapisan kontrol | ESP32-S3 mengatur enable dan urutan layanan  |
| Ekspansi I/O    | PCF8574T memetakan delapan sinyal enable     |
| Switch daya     | TPS22919 mengendalikan suplai per channel    |
| Nulling analog  | DAC dan multiplexer mengatur koreksi channel |

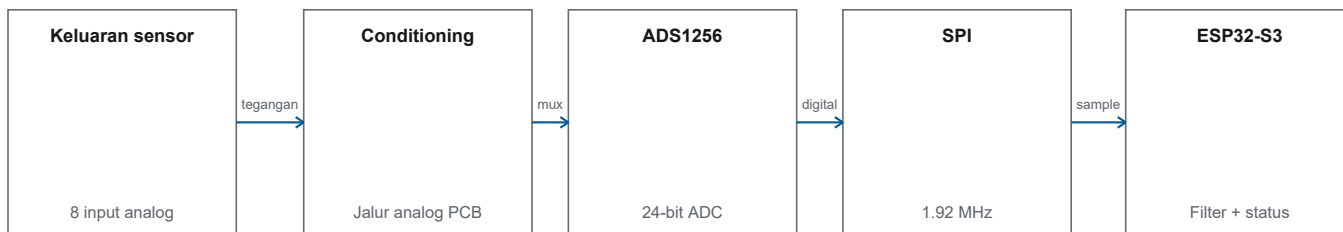
Gambar 2. Lapisan kontrol daya dan nulling.

- Mode Nulling adalah fungsi engineering terpisah dari mode operasi normal.
- Status channel dan hasil nulling tersedia untuk readback engineering.

Catatan: Prosedur nulling mencakup delapan channel, penyimpanan profile, reboot, dan penerapan kembali profile yang valid.

### 3.3 Jalur akuisisi analog

Akuisisi menggunakan ADC eksternal 24-bit dan dikendalikan secara terurut oleh firmware.



Gambar 3. Rantai akuisisi analog yang diimplementasikan.

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ADC                | Texas Instruments ADS1256IDBR, resolusi komponen 24-bit.           |
| Clock SPI firmware | 1,920,000 Hz                                                       |
| Output pemrosesan  | Nilai channel, validitas, fault status, dan input untuk inferensi. |

### 3.4 Konfigurasi ADC dan sampling

Firmware mengendalikan multiplexer, gain, kalibrasi, dan penerimaan sampel secara eksplisit.

| Parameter            | Nilai implementasi       | Makna                                            |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| ADS1256 data rate    | 30,000 SPS               | Konfigurasi ADC component                        |
| VREF firmware        | 2.497 V                  | Nilai conversion source                          |
| PGA                  | 1x - 64x adaptive        | Gain dipilih sesuai input                        |
| Calibration          | Self-calibration         | Dilakukan pada initialization path               |
| Setelah mux switch   | Konversi pertama dibuang | Mengurangi carry-over setelah pergantian channel |
| Scan cadence default | 500 ms                   | Interval siklus akuisisi firmware                |

### 3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid

Pemrosesan hanya mengkomit batch bila seluruh delapan channel memenuhi validitas dan saturation checks.

| Tahap              | Deskripsi                                    |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Scan 8 channel     | Multiplexed sequential acquisition           |
| Per-channel checks | Read success, validity, saturation           |
| Batch gate         | Harus 8/8 valid dan non-saturated            |
| Moving average     | 10 sampel per channel                        |
| Commit             | Data baru menjadi input pemrosesan/inferensi |

Gambar 4. Gate penerimaan satu batch sensor.

Catatan: Satu channel invalid membuat keseluruhan batch invalid.

### 3.6 Gerbang validitas inferensi

Hasil classifier hanya dianggap valid bila acquisition, model, nulling, dan DAC state semuanya siap.

| Tahap           | Deskripsi                               |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Sensor gate     | 8/8 channel valid dan non-saturated     |
| Filter gate     | Moving average telah primed             |
| Model gate      | ML runtime dan model metadata siap      |
| Nulling gate    | Profile diterapkan dan terikat ke model |
| DAC gate        | Output nulling terverifikasi            |
| Valid inference | Baru dapat mempengaruhi AUTO alarm      |

Gambar 5. Gate berlapis sebelum inference dinyatakan valid.

## 4 Inferensi dan mode operasi

### 4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi

Model inferensi menyediakan tiga label klasifikasi dan satu nilai confidence.

|                |           |                |     |
|----------------|-----------|----------------|-----|
| <b>Class 0</b> | Clean Air | <b>Class 1</b> | LPG |
| <b>Class 2</b> | H2        |                |     |

| Output      | Arti                                       |
|-------------|--------------------------------------------|
| Class label | Hasil klasifikasi model yang dikonfigurasi |
| Confidence  | Nilai confidence classifier                |

### 4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan

SHT40 menyediakan data suhu dan kelembapan tambahan untuk status dan pemrosesan.

|                 |               |                  |                  |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Komponen</b> | SHT40-AD1B-R2 | <b>Antarmuka</b> | I2C              |
| <b>Besaran</b>  | Suhu + RH     | <b>Peran</b>     | Masukan tambahan |

- Firmware mengonversi raw temperature dan humidity dari sensor digital.
- Nilai dapat disertakan pada status/telemetry sesuai jalur firmware.

Catatan: Referensi resmi komponen: Sensirion SHT40 product page dan SHT4x datasheet.

### 4.3 Mode operasi firmware

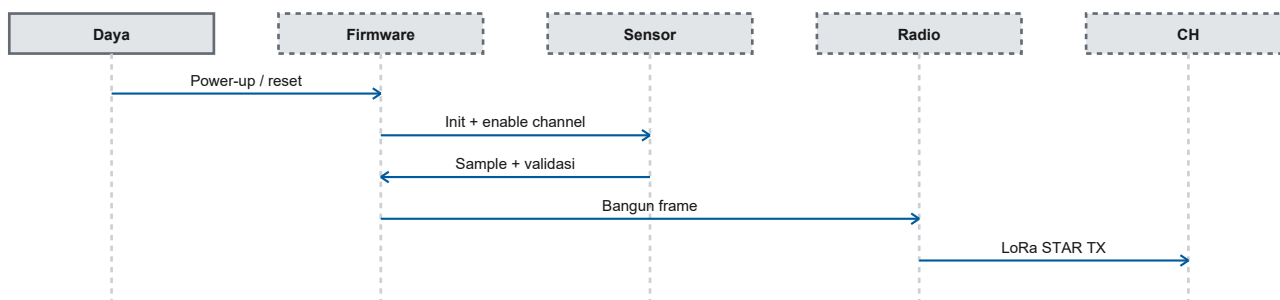
Mode dipisahkan berdasarkan tujuan operasi, pengumpulan data, dan commissioning.

| Mode                | Tujuan                                     | Batas penggunaan                     |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Running / Inference | Scanning dan inferensi lokal               | Mode operasi normal setelah boot     |
| Dataset             | Pengumpulan data engineering               | Tidak menjadi alarm produksi         |
| Nulling             | Koreksi baseline per channel               | Memerlukan alur engineering          |
| Battery session     | Siklus operasi saat sumber baterai dipilih | Perilaku daya bergantung hardware    |
| Alarm MANUAL        | Uji beban alarm                            | Session-only; AUTO kembali pada boot |

Catatan: Mode AUTO adalah default produk setiap boot. Mode MANUAL tidak disimpan sebagai pilihan boot permanen.

### 4.4 Urutan boot dan sesi normal

Urutan ini menunjukkan dependency utama sebelum perangkat dapat menghasilkan data operasi.



Gambar 6. Urutan boot sampai pengiriman telemetri.

- Kegagalan inisialisasi atau validasi ditampilkan melalui status diagnostik.
- Konfigurasi runtime dapat berasal dari default firmware atau NVM yang tervalidasi.
- Konfigurasi RF aktual harus diperiksa melalui readback perangkat.

## 5 Alarm dan catu daya

### 5.1 Arsitektur alarm lokal

Firmware mengendalikan satu keluaran alarm 24 V; pola bunyi/lampu dihasilkan oleh perangkat alarm eksternal.



Gambar 7. Batas tanggung jawab firmware dan perangkat alarm.

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Perilaku firmware | Keluaran steady ON/OFF pada 24 V.                                                 |
| Perilaku beban    | Buzzer dan LED berkedip otomatis 1 detik ON, 1 detik OFF saat diberi 24 V steady. |
| Mode uji          | MANUAL session-only, dapat dipilih melalui Operator Hub.                          |

Catatan: Keluaran 24 V telah diuji dengan perangkat alarm eksternal berupa buzzer dan LED.

### 5.2 Arsitektur catu daya

Produk tersedia dalam varian catu 24 VDC atau varian operasi baterai 4.2 VDC.

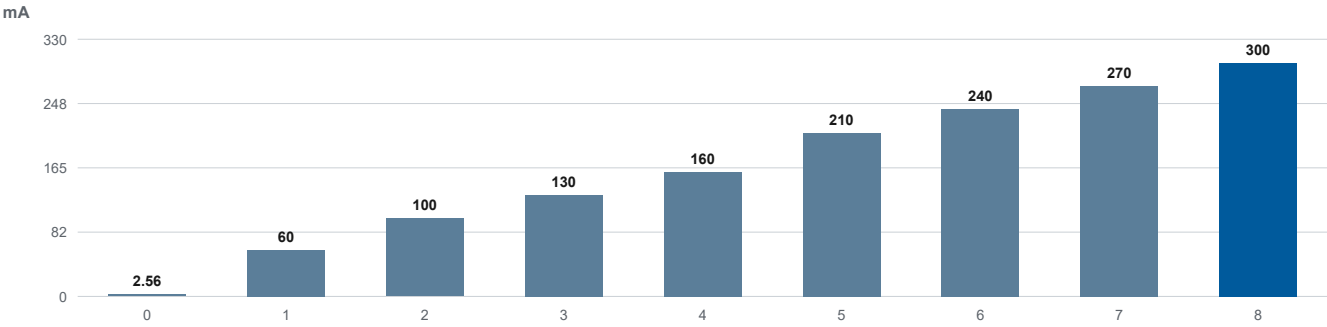
| Tahap          | Deskripsi                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Varian 24 VDC  | Catu nominal 24 VDC                           |
| Varian baterai | Catu nominal 4.2 VDC                          |
| Rail internal  | Konversi untuk MCU, analog, radio, dan sensor |
| Output alarm   | 24 V steady saat aktif                        |

Gambar 8. Domain daya utama produk.

| Parameter elektrik | Nilai                                          |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Varian catu utama  | 24 VDC nominal                                 |
| Varian baterai     | 4.2 VDC nominal                                |
| Arus terukur       | Hingga 300 mA steady pada delapan sensor aktif |

5.3 Konsumsi arus pada input 24 V

Nilai adalah pengukuran steady-state ketika jumlah sensor aktif dinaikkan dari nol sampai delapan.



Gambar 9. Arus steady-state terhadap jumlah sensor aktif.

| Sensor aktif | 0    | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|--------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Arus (mA)    | 2.56 | 60 | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | 270 | 300 |

Catatan: Pengukuran dilakukan dengan alat ukur diseri pada jalur 24 V+ dari PSU ke board. Nilai 300 mA adalah steady-state, bukan peak atau rating PSU.

5.4 Varian catu baterai

Varian operasi baterai menggunakan catu nominal 4.2 VDC. Konfigurasi pack ditentukan sesuai varian unit.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Catu nominal     | 4.2 VDC                      |
| Penerapan        | Hanya varian operasi baterai |
| Konfigurasi pack | Bergantung varian unit       |

5.5 Pemantauan tegangan baterai

Firmware melaporkan battery voltage dan diagnostic flags, tetapi tidak memakai flag tersebut sebagai active cutoff.

| Diagnostic          | Threshold source                             | Perilaku                                |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Battery low         | 3.50 V                                       | Status/flag; tidak menghentikan operasi |
| Battery critical    | 3.30 V                                       | Status/flag; bukan physical cutoff      |
| Tahap               | Deskripsi                                    |                                         |
| Voltage read        | Battery monitor acquisition                  |                                         |
| Diagnostic compare  | Low / critical flags                         |                                         |
| Status output       | Nilai dan flag tersedia untuk readback       |                                         |
| Protection boundary | Tidak memutuskan pack atau rail secara aktif |                                         |

Gambar 11. Monitoring diagnostik versus proteksi aktif.

## 6 Antarmuka komunikasi

### 6.1 Antarmuka LoRa STAR

LoRa STAR menghubungkan GasleakDetector ke radio STAR pada CH.

| Parameter        | Default firmware         | Catatan                                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Carrier          | 920.0 MHz                | Input konfigurasi dibatasi 920-923 MHz inclusive |
| Bandwidth        | 125 kHz                  | Harus sama pada GasleakDetector dan CH STAR      |
| Spreading factor | SF7                      | Default domain STAR                              |
| Coding rate      | 4/5                      | Nilai konfigurasi firmware CR=5                  |
| TX power         | 0-22 dBm; default 17 dBm | Kemampuan konfigurasi; bukan output/EIRP terukur |
| Preamble         | 8                        | Default firmware                                 |
| Antena           | 3 dBi                    | Konfigurasi produk                               |

Catatan: Konfigurasi aktif diverifikasi melalui device readback setelah komisioning.

### 6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus

Antarmuka lokal disediakan sebagai Modbus RTU slave read-only untuk pembacaan data/status yang diekspos produk.

|                |                                                                                                |          |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Physical layer | RS-485                                                                                         | Protocol | Modbus RTU |
| Mode           | Slave read-only                                                                                | Unit ID  | 1          |
| Serial format  | 9600 bit/s, 8N1                                                                                |          |            |
| Transceiver    | THVD1410DR                                                                                     |          |            |
| Akses customer | Pembacaan delapan register publik yang didukung; tidak digunakan untuk menulis kontrol produk. |          |            |

Catatan: Interface menggunakan function code 03/04 dan register read-only yang ditetapkan pada peta register produk.

### 6.3 Keamanan data dan frame

Payload field menggunakan autentikasi aplikasi agar penerima dapat memverifikasi keaslian frame dan menolak frame yang tidak valid sebelum pemrosesan lebih lanjut.

| Tahap          | Deskripsi                        |
|----------------|----------------------------------|
| Data sensor    | Nilai, status, dan event         |
| Frame aplikasi | Identitas, sequence, dan payload |
| AES-128-GCM    | Confidentiality + authentication |
| Transport LoRa | STAR menuju CH                   |

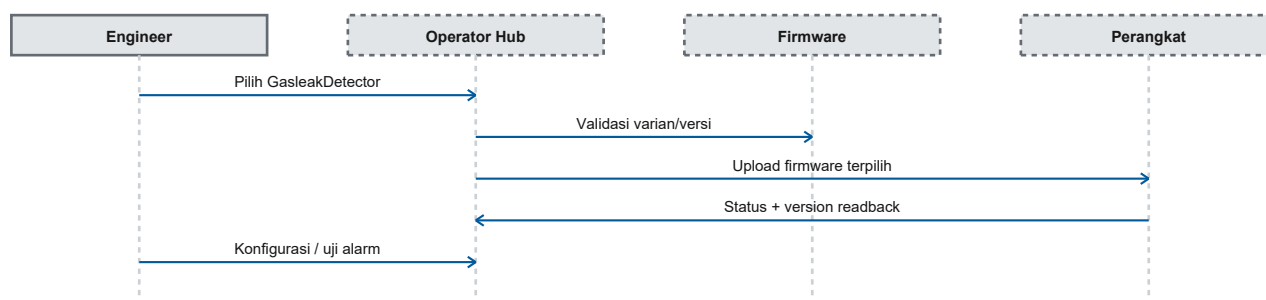
Gambar 12. Lapisan perlindungan payload field.

- CH meneruskan frame field dan tidak menjadi titik terminasi TLS.
- TLS, bila dipilih, berada pada segmen Gateway-ke-broker.
- Penerima menolak payload yang gagal autentikasi atau pemeriksaan anti-replay.

## 7 Komisioning dan diagnostik

### 7.1 Komisioning melalui Operator Hub

Operator Hub menjadi antarmuka pemilihan varian firmware, upload, konfigurasi, dan readback engineering.



Gambar 13. Alur commissioning terkontrol operator.

| Verifikasi komisioning | Kriteria                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versi dan hardware     | Versi aktif dan profil hardware diverifikasi melalui readback perangkat setelah upload. |
| Mode alarm             | Mode MANUAL memerlukan langkah eksplisit dan kembali AUTO saat boot.                    |
| Batas RF               | Konfigurasi frekuensi di luar 920-923 MHz ditolak.                                      |

## 7.2 Status dan diagnostik

Status machine-readable digunakan untuk membedakan konfigurasi, kesiapan subsistem, fault, dan hasil operasi.

| Kelompok status | Contoh isi engineering                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Identitas       | Firmware version, protocol version, device identity |
| Sensor          | Channel aktif, validitas, dan fault state           |
| Nulling         | Profile/status dan hasil per channel                |
| Radio           | Frequency, bandwidth, SF, CR, power, preamble       |
| Alarm           | AUTO/MANUAL, commanded output, session-only flag    |
| Daya            | Sumber terdeteksi dan state power path              |

Catatan: Pembacaan kembali perangkat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi unit aktif.

## 8 Parameter operasional dan antarmuka

### 8.1 Waktu operasional

Firmware menjalankan akuisisi, pelaporan radio, dan jendela penerimaan dengan interval tetap berikut.

| Fungsi                               | Nilai  | Keterangan                                                                    |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Siklus pemindaian sensor             | 500 ms | Interval pemrosesan pengukuran delapan channel.                               |
| Pelaporan radio periodik             | 10 s   | Interval nominal pengiriman data operasional melalui LoRa STAR.               |
| Jendela penerimaan setelah transmisi | 2 s    | Waktu perangkat mempertahankan jalur penerimaan setelah pengiriman.           |
| Pemanasan sensor pada sesi baterai   | 30 s   | Delapan channel sensor dipanaskan sebelum siklus inferensi pada sesi baterai. |

### 8.2 Antarmuka Modbus RTU

RS-485 menyediakan delapan register 16-bit hanya-baca untuk integrasi dengan pengendali atau sistem akuisisi eksternal.

| Parameter     | Spesifikasi                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Mode          | Modbus RTU / RS-485                                  |
| Alamat unit   | 1                                                    |
| Format serial | 9600 bit/s, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8N1) |
| Fungsi baca   | 03 (Holding Registers), 04 (Input Registers)         |
| Akses         | Hanya-baca                                           |

| Alamat protokol | Register                | Nilai yang dibaca                                    |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 0 (0x0000)      | Status perangkat        | Word status 16-bit; definisi bit tersedia di bawah.  |
| 1 (0x0001)      | Hasil klasifikasi       | Kode hasil klasifikasi produk dalam uint16.          |
| 2 (0x0002)      | Confidence              | 0-100; satuan persen.                                |
| 3 (0x0003)      | Tegangan baterai        | mV; 0xFFFF berarti nilai tidak tersedia/tidak valid. |
| 4 (0x0004)      | Sumber ST_P             | 1 = 24 V; 0 = baterai.                               |
| 5 (0x0005)      | Daya eksternal          | 1 = terdeteksi; 0 = tidak terdeteksi.                |
| 6 (0x0006)      | Pencacah transmisi LoRa | 16 bit bawah dari pencacah transmisi.                |
| 7 (0x0007)      | ID node                 | Identitas node dalam uint16.                         |

Catatan: Alamat di tabel adalah address yang dikirim pada field start-address Modbus, mulai dari 0. Perangkat lunak master yang menampilkan nomor register 1-based harus dipetakan ke address protokol ini; gunakan FC03 atau FC04 dan jangan menulis register.

### 8.3 Logika keluaran alarm

Keluaran alarm 24 V memiliki mode AUTO untuk operasi normal dan mode MANUAL untuk pengujian terkontrol.

| Mode           | Kondisi pengendali                                                  | Keluaran alarm 24 V                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AUTO           | Inferensi menetapkan alarm                                          | Aktif                                         |
| AUTO           | Inferensi tidak menetapkan alarm; penyimpanan status clear berhasil | Tidak aktif                                   |
| AUTO fail-safe | Penyimpanan status clear gagal                                      | Tetap aktif hingga clear valid dapat disimpan |
| MANUAL         | Perintah uji ON                                                     | Aktif                                         |
| MANUAL         | Perintah uji OFF                                                    | Tidak aktif                                   |

Catatan: Mode MANUAL tidak disimpan sebagai mode operasi permanen. Setelah perangkat dimulai ulang, mode awal adalah AUTO. Kegagalan menyimpan status clear mempertahankan alarm ON secara fail-safe. Ketika keluaran 24 V aktif, pola bunyi dan kedip satu detik ON/satu detik OFF dibentuk oleh perangkat alarm yang diberi catu.

### 8.4 Word status Modbus

Register 0 memadatkan kesiapan subsistem, validitas inferensi, alarm, dan sumber daya ke dalam satu word status 16-bit.

| Bit register 0 | Makna bila bernilai 1     |
|----------------|---------------------------|
| 0              | ADS1256 ready             |
| 1              | DAC ready                 |
| 2              | LoRa ready                |
| 3              | ML runtime ready          |
| 4              | Hasil inferensi valid     |
| 5              | Alarm aktif               |
| 6              | Sumber ST_P = 24 V        |
| 7              | Daya eksternal terdeteksi |

| Perilaku protocol   | Ketentuan                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Format nilai        | Seluruh register bernilai unsigned 16-bit; byte paling signifikan dikirim lebih dahulu. |
| Jumlah pembacaan    | 1-8 register berurutan dari address awal yang valid.                                    |
| Fungsi tulis        | Tidak didukung; respons exception Modbus 01 (illegal function).                         |
| Address tidak valid | Respons exception Modbus 02 (illegal data address).                                     |
| Jumlah tidak valid  | Respons exception Modbus 03 (illegal data value).                                       |

### 8.5 Panduan pembacaan Modbus

Gunakan langkah berikut untuk menghubungkan PLC, HMI, SCADA, atau aplikasi master ke GasleakDetector tanpa menulis konfigurasi perangkat.

| Langkah | Instruksi                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Atur port RS-485 master ke 9600 bit/s, 8N1, tanpa parity; gunakan Unit ID 1.                                             |
| 2       | Pilih FC03 atau FC04, lalu kirim start-address 0-7 dan quantity 1-8 yang seluruhnya berada pada rentang tersebut.        |
| 3       | Baca setiap word sebagai unsigned 16-bit big-endian. Untuk register 3, satuannya mV; untuk register 2, satuannya persen. |
| 4       | Periksa CRC RTU dan respons exception sebelum memakai nilai pada aplikasi pengendali.                                    |

| Contoh             | Frame RTU lengkap       | Keterangan                                                                    |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Baca confidence    | 01 04 00 02 00 01 90 0A | Request FC04 untuk satu word pada address 2.                                  |
| Respons confidence | 01 04 02 00 52 38 CD    | Contoh ilustratif: 0x0052 = 82%, bukan hasil pembacaan unit tertentu.         |
| Baca seluruh map   | 01 04 00 00 00 08 F1 CC | Request FC04 untuk address 0 sampai 7; respons membawa 16 byte data register. |

Catatan: CRC mengikuti urutan Modbus RTU: low byte lalu high byte. Respons sukses pembacaan seluruh map dimulai `01 04 10`, diikuti 16 byte data dan CRC.